

z1 (3.3)

Oblicz sumę kwadratów wszystkich pierwiastków wielomianu

$$W(x) = x^4 - \pi x^2 + \sqrt{2}.$$

W tym zadaniu najlepiej będzie użyć zmiennej pomocniczej t

$$x^4 - \pi x^2 + \sqrt{2} = 0$$

Podstawiając $t = x^2$

$$\Delta = b^2 - 4 \cdot a \cdot c$$

$$t^2 - \pi \cdot t + \sqrt{2} = 0$$

$$x_1 = \frac{-b - \sqrt{\Delta}}{2a} \quad x_2 = \frac{-b + \sqrt{\Delta}}{2a}$$

$$\Delta = (-\pi)^2 - 4 \cdot 1 \cdot \sqrt{2} = \pi^2 - 4\sqrt{2} > 0 \quad \Delta \approx 4,2$$

$$t_1 = \frac{\pi - \sqrt{\pi^2 - 4\sqrt{2}}}{2} > 0$$

$$t_2 = \frac{\pi + \sqrt{\pi^2 - 4\sqrt{2}}}{2} > 0$$

$$x_1^2 = \frac{\pi - \sqrt{\pi^2 - 4\sqrt{2}}}{2}$$

$$x_2^2 = \frac{\pi + \sqrt{\pi^2 - 4\sqrt{2}}}{2}$$

$$x_1 = \sqrt{\frac{\pi - \sqrt{\pi^2 - 4\sqrt{2}}}{2}}$$

$$x_2 = \sqrt{\frac{\pi + \sqrt{\pi^2 - 4\sqrt{2}}}{2}}$$

$$x_1' = -\sqrt{\frac{\pi - \sqrt{\pi^2 - 4\sqrt{2}}}{2}}$$

$$x_2' = -\sqrt{\frac{\pi + \sqrt{\pi^2 - 4\sqrt{2}}}{2}}$$

W tym zadaniu wyliczenie wszystkich pierwiastków było zbędne, pytanie jest o sumę kwadratów pierwiastków

Obliczamy sumę kwadratów wszystkich rozwiązań:

$$\begin{aligned} 2 \cdot x_1^2 + 2 \cdot x_2^2 &= 2 \cdot \frac{\pi - \sqrt{\pi^2 - 4\sqrt{2}}}{2} + 2 \cdot \frac{\pi + \sqrt{\pi^2 - 4\sqrt{2}}}{2} = \\ &= \pi - \sqrt{\pi^2 - 4\sqrt{2}} + \pi + \sqrt{\pi^2 - 4\sqrt{2}} = 2\pi \end{aligned}$$

Odp: 2π .